

Cáncer de Mama Triple Negativo

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

El cáncer de mama triple negativo se define por la ausencia de expresión de receptor de estrógeno, receptor de progesterona y de sobreexpresión/amplificación de HER2. Representa aproximadamente el 15% de los cánceres de mama invasivos y es un grupo biológicamente heterogéneo, que incluye el subtipo basal-like (el más frecuente dentro de esta categoría) y otros subtipos moleculares menos comunes (mesenquimal, inmunomodulador, luminal andrógeno-receptor positivo). Se caracteriza por alta proliferación, alto grado histológico, y —en comparación con los subtipos con receptores hormonales— mayor sensibilidad a quimioterapia citotóxica, pero históricamente peor pronóstico por la ausencia de un blanco terapéutico dirigido claro.

Aproximadamente el 15-20% de los casos de triple negativo se asocian a una mutación germinal patogénica en BRCA1 o BRCA2, lo que tiene implicancias terapéuticas directas (inhibidores de PARP) y de manejo de riesgo hereditario (estudio genético en cascada, consideración de cirugía de reducción de riesgo). En la última década, dos desarrollos han transformado el pronóstico de este subtipo: la incorporación de inmunoterapia en enfermedad temprana de alto riesgo y metastásica PD-L1 positiva, y el desarrollo de conjugados anticuerpo-fármaco activos independientemente del estado de receptores hormonales o HER2.

1.1 Fisiopatología: dos ejes terapéuticos centrales

A diferencia de los subtipos luminales o HER2 positivo, el triple negativo no tiene un único impulsor oncogénico dominante y accionable farmacológicamente de forma directa. Dos mecanismos biológicos, sin embargo, sustentan las principales innovaciones terapéuticas recientes:

- El escape inmunológico mediado por la interacción PD-1 (en linfocitos T) — PD-L1 (frecuentemente expresado en el microambiente tumoral del triple negativo), que inactiva la respuesta inmune antitumoral y puede revertirse farmacológicamente con inhibidores de checkpoint.
- La deficiencia de recombinación homóloga en tumores con mutación de BRCA1/2, que crea una dependencia selectiva de las vías alternativas de reparación del ADN mediadas por PARP, y que puede explotarse terapéuticamente mediante inhibición de PARP (letalidad sintética).

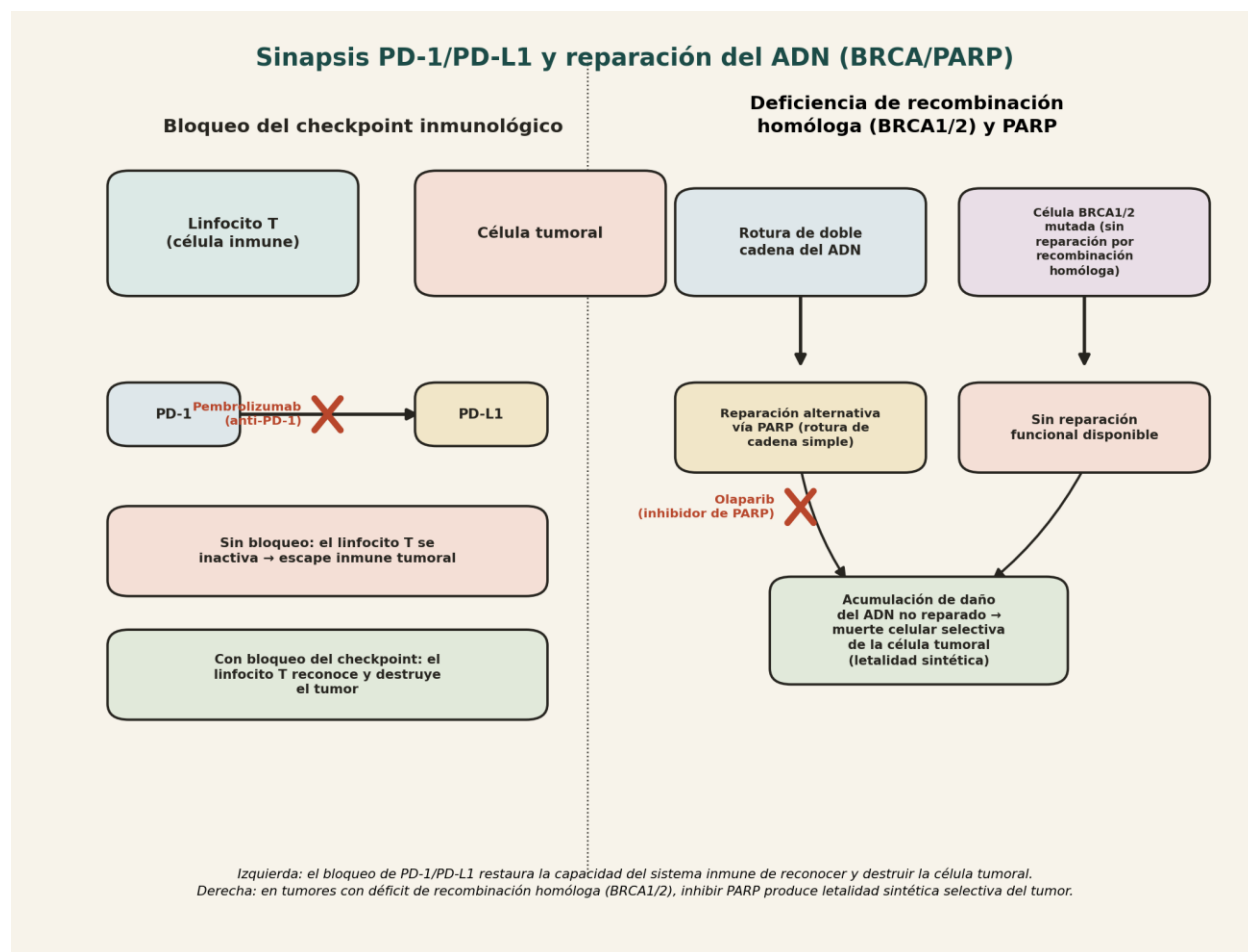


Figura 1. Bloqueo del checkpoint inmunológico PD-1/PD-L1 (izquierda) y letalidad sintética por inhibición de PARP en tumores BRCA1/2 mutados (derecha). Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad temprana / localmente avanzada (estadio II-III)

El estándar actual es quimioterapia neoadyuvante basada en platino (carboplatino + paclitaxel, seguido de antraciclina + ciclofosfamida) combinada con pembrolizumab, seguido de pembrolizumab adyuvante tras la cirugía por un total de un año de inmunoterapia — independientemente del estado de PD-L1, ya que a diferencia de la indicación metastásica, el beneficio neoadyuvante/adyuvante no depende de este biomarcador. Pembrolizumab se continúa en la adyuvancia independientemente de si se logró o no respuesta patológica completa.

Todo el panel germinal de genes de cáncer hereditario (BRCA1/2 como mínimo) debe solicitarse en el momento del diagnóstico, dado que una mutación patogénica confirmada modifica la conducta adyuvante: en pacientes con enfermedad residual (o alto riesgo en el escenario adyuvante primario) y mutación de BRCA1/2, se agrega olaparib adyuvante por un año, con beneficio independiente y complementario al de pembrolizumab.

2.2 Enfermedad metastásica

- Primera línea, PD-L1 positivo (CPS ≥ 10): pembrolizumab + quimioterapia (a diferencia del contexto neoadyuvante, aquí el estado de PD-L1 sí determina el beneficio de agregar inmunoterapia).
- Primera línea, PD-L1 negativo: quimioterapia sola (taxano o esquema con platino según el caso).
- Mutación germinal de BRCA1/2 en cualquier momento de la enfermedad metastásica, sin exposición previa a inhibidor de PARP: puede considerarse olaparib o talazoparib como alternativa a quimioterapia.
- Líneas posteriores (tras progresión a quimioterapia/inmunoterapia): sacituzumab govitecan (conjugado dirigido a Trop-2), con actividad independiente de la expresión de HER2 o receptores hormonales.
- En tumores HER2-low (IHC 1+ o 2+ no amplificado) pretratados: trastuzumab deruxtecán es una alternativa válida; en HER2-null (IHC 0) esta opción no está respaldada por la evidencia disponible.

Un antecedente de evento adverso inmunomediado grave (grado 3-4, especialmente si requirió inmunosupresión biológica como infliximab) contraindica en general la reexposición a cualquier inhibidor de checkpoint, incluso ante progresión con PD-L1 positivo en una línea posterior: el riesgo de recurrencia del evento, potencialmente más grave, supera el beneficio oncológico esperado.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
KEYNOTE-522 (Schmid et al., NEJM 2022)	Fase III aleatorizado 2:1, doble ciego	1.174 pacientes triple negativo estadio II-III Comparador: Quimioterapia neoadyuvante + placebo vs + pembrolizumab, seguido de adyuvancia equivalente	Respuesta patológica completa y supervivencia libre de eventos	Mejora significativa en ambos endpoints, independiente del estado de PD-L1	Estableció pembrolizumab perioperatorio como estándar en triple negativo de alto riesgo, sin necesidad de selección por PD-L1 en este contexto.
OlympiA (Tutt et al., NEJM 2021)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	1.836 pacientes HER2-negativas con mutación germinal BRCA1/2, alto riesgo Comparador:	Supervivencia libre de enfermedad invasiva	Mejora significativa en supervivencia libre de enfermedad y global	Estableció el rol del inhibidor de PARP adyuvante en portadoras BRCA1/2 de alto riesgo,

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
		Placebo vs olaparib adyuvante por 1 año			incluyendo pero no limitado a triple negativo.
KEYNOTE-355 (Cortés et al., Lancet 2020)	Fase III aleatorizado 2:1, doble ciego	847 pacientes triple negativo metastásico, primera línea Comparador: Quimioterapia + placebo vs + pembrolizumab, estratificado por PD-L1	Supervivencia libre de progresión y supervivencia global en CPS ≥ 10	Beneficio significativo limitado al subgrupo con CPS ≥ 10 ; sin beneficio relevante en PD-L1 negativo	Estableció el requisito de PD-L1 positivo (CPS ≥ 10) para el beneficio de pembrolizumab en primera línea metastásica.
ASCENT (Bardia et al., NEJM 2021)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	529 pacientes triple negativo metastásico con al menos dos líneas previas Comparador: Quimioterapia de elección del médico vs sacituzumab govitecan	Supervivencia libre de progresión	Casi triplicó la supervivencia libre de progresión; también mejoró la supervivencia global	Estableció sacituzumab govitecan como estándar en triple negativo metastásico pretratado.
DESTINY-Breast04 (Modi et al., NEJM 2022)	Fase III aleatorizado 2:1, abierto	557 pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-low (incluye subgrupo hormono-negativo), pretratadas Comparador: Quimioterapia de elección del médico vs trastuzumab deruxtecán	Supervivencia libre de progresión	Mejora significativa en supervivencia libre de progresión y global	Amplió la indicación de T-DXd a tumores HER2-low, incluyendo triple negativo con expresión baja de HER2.

4. Monografías de fármacos

Pembrolizumab

Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal IgG4 humanizado dirigido contra el receptor PD-1 en la superficie de los linfocitos T. Bloquea la interacción inhibitoria entre PD-1 y sus ligandos PD-L1/PD-L2, restaurando la capacidad del linfocito T de reconocer y atacar a la célula tumoral que, de otro modo, explota esta vía para evadir la respuesta inmune.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 3 o 6 semanas según el esquema. Eliminación por vías catabólicas propias de las inmunoglobulinas (degradación proteica), sin metabolismo hepático relevante ni ajuste renal necesario en insuficiencia leve-moderada.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Colitis inmunomediada	Diarrea/dolor abdominal; grado ≥ 3 requiere hospitalización	Grado 1: continuar con vigilancia. Grado 2: suspender temporalmente, corticoide oral. Grado ≥ 3 : suspender, hospitalizar, corticoide EV en dosis alta; escalar a infliximab si no hay respuesta en 48-72h.
Neumonitis inmunomediada	Tos/disnea; grado ≥ 2 requiere suspensión	Grado 1: vigilancia estrecha, TC de control. Grado 2: suspender, corticoide oral, reevaluar en 48-72h. Grado ≥ 3 : suspender definitivamente en la mayoría de los casos, corticoide EV, hospitalizar si hipoxemia significativa.
Endocrinopatías (tiroiditis, hipofisitis, diabetes autoinmune)	Frecuentes; a menudo permanentes	En general NO requieren suspender el fármaco: manejo con reemplazo hormonal (levotiroxina, corticoides fisiológicos, insulina según corresponda), continuando el inhibidor de checkpoint.
Hepatitis inmunomediada	Elevación de transaminasas	Grado 1-2: vigilancia o corticoide oral con suspensión temporal. Grado ≥ 3 : suspender, corticoide EV en dosis alta, descartar otras causas.

- El manejo de los eventos adversos inmunomediados es específico por órgano y grado: las endocrinopatías generalmente permiten continuar el fármaco con reemplazo hormonal, mientras que la colitis y la neumonitis graves requieren suspensión y, con frecuencia, no reexposición.
- Un evento grado 3-4 que requirió inmunosupresión biológica (infliximab u otro) contraindica en general la reexposición a cualquier inhibidor de checkpoint en el futuro.
- En el contexto neoadyuvante/adyuvante (KEYNOTE-522) su indicación no depende del estado de PD-L1; en el contexto metastásico de primera línea (KEYNOTE-355) sí requiere CPS ≥ 10 .

Olaparib

Mecanismo de acción: Inhibidor de PARP (poli-ADP-ribosa polimerasa) que bloquea la reparación de roturas de cadena simple del ADN. En células con deficiencia de recombinación homóloga (mutación de BRCA1/2), esta inhibición produce acumulación de daño no reparado y muerte celular selectiva por letalidad sintética.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración oral dos veces al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Anemia	Muy frecuente, principal toxicidad limitante	Hemograma mensual; transfusión si es severa; reducir dosis o interrumpir temporalmente según el grado.
Náuseas / fatiga	Muy frecuente, generalmente leve-moderada	Antieméticos y manejo sintomático; ajuste de dosis si es grado ≥ 3 persistente.
Neutropenia / trombocitopenia	Frecuente	Monitoreo hematológico periódico; ajuste de dosis según grado.
Síndrome mielodisplásico / leucemia mieloide aguda	Muy poco frecuente pero grave, riesgo a largo plazo	Vigilancia hematológica prolongada; investigar citopenias atípicas o persistentes.

- Requiere confirmación de mutación patogénica germinal en BRCA1/2 mediante panel validado.
- En el escenario adyuvante, su beneficio es independiente del uso concomitante o previo de pembrolizumab.

Sacituzumab govitecan

Mecanismo de acción: Conjugado anticuerpo-fármaco dirigido contra Trop-2 (antígeno de superficie sobreexpresado en la mayoría de los cánceres de mama, independientemente del subtipo), unido mediante un enlazador hidrolizable a SN-38, el metabolito activo del irinotecán (inhibidor de topoisomerasa I). El enlazador hidrolizable permite un marcado efecto espectador sobre células vecinas.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa los días 1 y 8 de un ciclo de 21 días. El SN-38 liberado se metaboliza principalmente por glucuronidación vía UGT1A1; los pacientes con polimorfismos de baja actividad de UGT1A1 (UGT1A1*28 homocigoto) tienen mayor riesgo de toxicidad hematológica y digestiva severa.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neutropenia (incluye neutropenia febril)	Muy frecuente, principal toxicidad limitante de dosis	Hemograma antes de cada dosis; profilaxis con factor estimulante de colonias considerada desde el inicio en pacientes de alto riesgo; reducir dosis o retrasar ciclo según grado.
Diarrea	Muy frecuente; puede tener un componente colinérgico agudo (durante o poco después de la infusión) o tardío	Diarrea aguda con síntomas colinérgicos (rinorrea, salivación): atropina. Diarrea tardía: loperamida; ajuste de dosis según severidad y recurrencia.
Náuseas / vómitos	Muy frecuente	Profilaxis antiemética estándar desde el primer ciclo, incluyendo esquema para riesgo emetogénico moderado-alto.
Reacciones relacionadas con la infusión	Frecuentes, generalmente en el primer ciclo	Premedicación; enlentecer o detener la infusión según severidad.

- Considerar genotipificación de UGT1A1 en pacientes con alto riesgo de toxicidad o toxicidad temprana inesperadamente severa, para ajustar la dosis.
- Su actividad es independiente del estado de receptores hormonales y HER2, por lo que su indicación se define por la línea de tratamiento (pretratado), no por biomarcador predictivo específico.

5. Referencias citadas

- Schmid P, et al. Event-free Survival with Pembrolizumab in Early Triple-Negative Breast Cancer (KEYNOTE-522). N Engl J Med. 2022;386:556-567.
- Tutt ANJ, et al. Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1- or BRCA2-Mutated Breast Cancer (OlympiA). N Engl J Med. 2021;384:2394-2405.
- Cortés J, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355). Lancet. 2020;396:1817-1828.
- Bardia A, et al. Sacituzumab Govitecan in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer (ASCENT). N Engl J Med. 2021;384:1529-1541.
- Modi S, et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer (DESTINY-Breast04). N Engl J Med. 2022;387:9-20.
- Domchek SM, et al. Association of risk-reducing surgery in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers with cancer risk and mortality. JAMA. 2010;304:967-975.
- Schneider BJ, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol. 2021;39:4073-4126.

